

二重积分的概念和性质

在一元函数积分学中，我们已经知道，定积分是定义在某一区间上的一元函数的某种特定形式的和式的极限，由于科学技术和生产实践的发展，需要计算空间形体的体积、曲面的面积、空间物体的质量、重心、转动惯量等，定积分已经不能解决这类问题，另一方面，从数学逻辑思维的规律出发，必然会考虑定积分概念的推广，从而提出了多元函数的积分学问题。

当人们把定积分解决问题的基本思想——“分割、近似代替、求和、取极限”用于解决这类问题时发现是完全可行的。把解决的基本方法抽象概括出来，就得到多元函数积分学。

具体地说就是推广到：定义在平面区域上的二元函数、定义在空间区域上的三元函数、定义在一段平面曲线弧上的二元函数、定义在空间一段曲线弧上的三元函数、定义在空间曲面上的三元函数，从而得到二重积分、三重积分、曲线积分和曲面积分。这就是多元函数积分学的内容。

本章将讨论重积分，包括二重积分、三重积分的概念、性质、计算和应用。

重点：重积分的计算方法，交换累次积分次序。

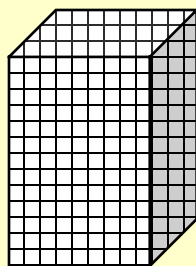
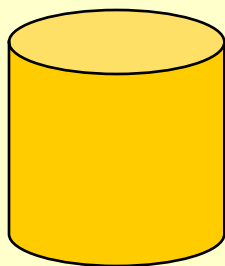
难点：选择坐标系，确定积分次序，定积分限。

基本要求

- ①理解重积分概念，了解其基本性质
- ②熟练掌握重积分的计算方法
- ③掌握累次积分的换序法
- ④掌握各种坐标系及坐标系下的面积元、体积元
- ⑤理解重积分的实际背景，能用重积分解决立体体积、曲面面积、重心、转动惯量等实际问题。

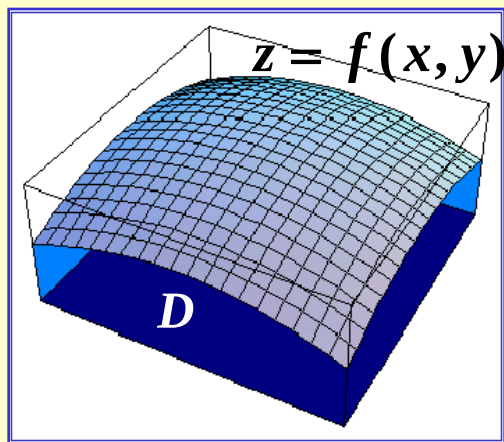
一、问题的提出

1. 曲顶柱体的体积



柱体体积=底面积 $\times$ 高

特点：平顶.

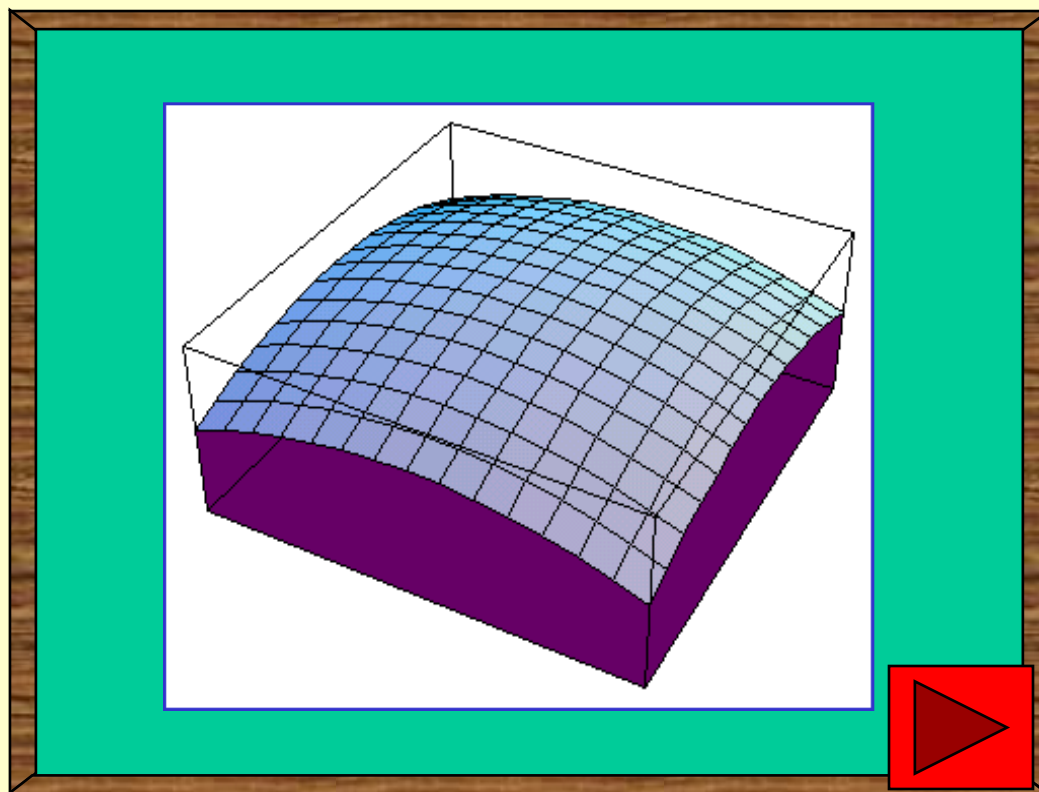


柱体体积=?

特点：曲顶.

曲顶柱体

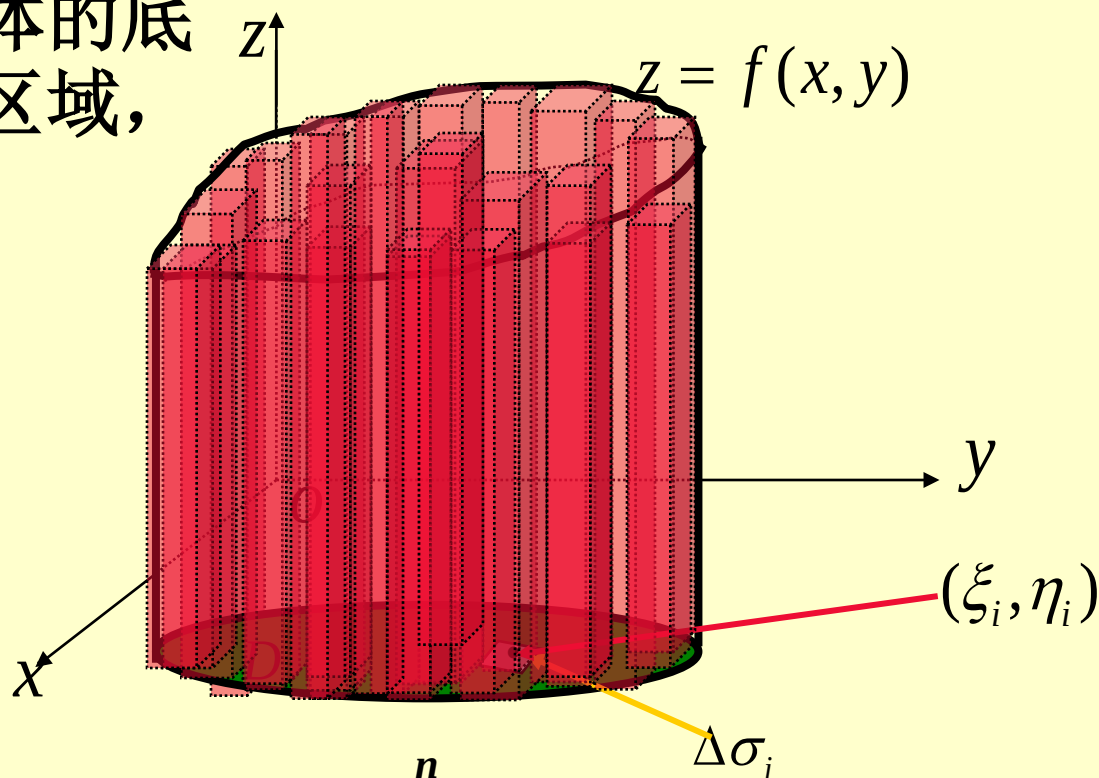
求曲顶柱体的体积采用“分割、求和、取极限”的方法，如下动画演示。



步骤如下：

先分割曲顶柱体的底，
并取典型小区域，

用若干个小平
顶柱体体积之
和近似表示曲
顶柱体的体积，

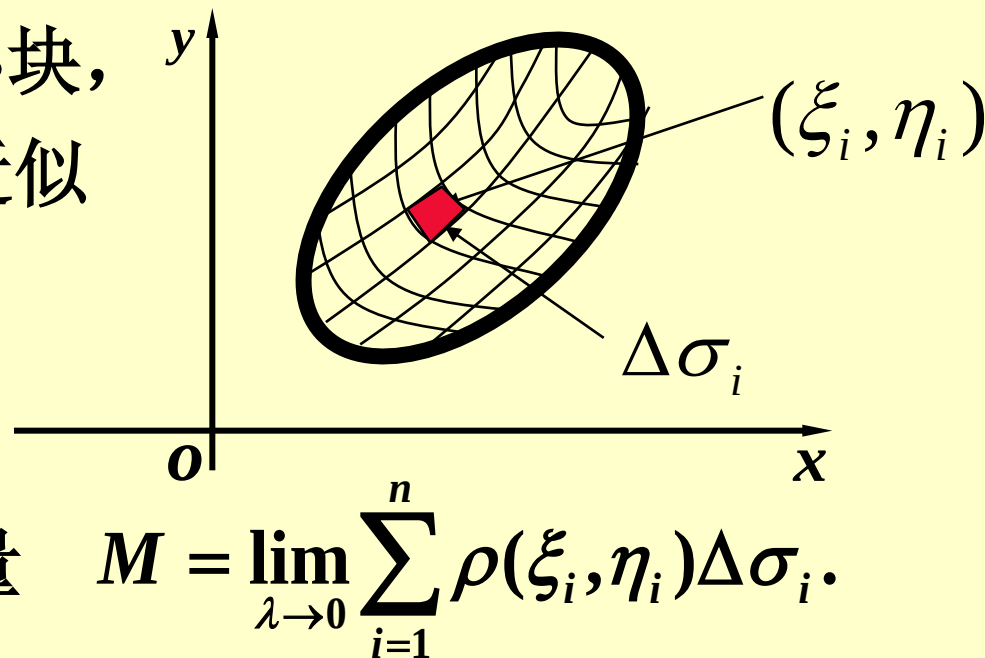


曲顶柱体的体积
$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

2. 求平面薄片的质量

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ ，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片的质量为多少？

将薄片分割成若干小块，
取典型小块，将其近似
看作均匀薄片，
所有小块质量之和
近似等于薄片总质量



$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

二、二重积分的概念

定义 设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将闭区域 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ ，其中 $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 个小闭区域，也表示它的面积，在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ，

作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ ， $(i = 1, 2, \dots, n)$ ，

并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ ，

如果当各小闭区域的直径中的最大值 λ 趋近于零时，这和式的极限存在，则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分，记为 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ ，

即 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$

积分区域

被积函数

积分变量

被积表达式

面积元素

积分和

对二重积分定义的说明：

- (1) 在二重积分的定义中，对闭区域的划分是任意的.
- (2) 当 $f(x, y)$ 在闭区域上连续时，定义中和式的极限必存在，即二重积分必存在.

二重积分的几何意义

当被积函数大于零时，二重积分是柱体的体积.

当被积函数小于零时，二重积分是柱体的体积的负值.

由二重积分的定义可知

若二重积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i \text{ 存在}$$

则其值与区域的分法和小区域上点的取法无关，故可采用一种便于计算的划分方式

在直角坐标系下，用平行于坐标轴的直线族把D分成一些小区域，这些小区域中除去靠D的边界的一些不规则小区域外，绝大部分都是小矩形，

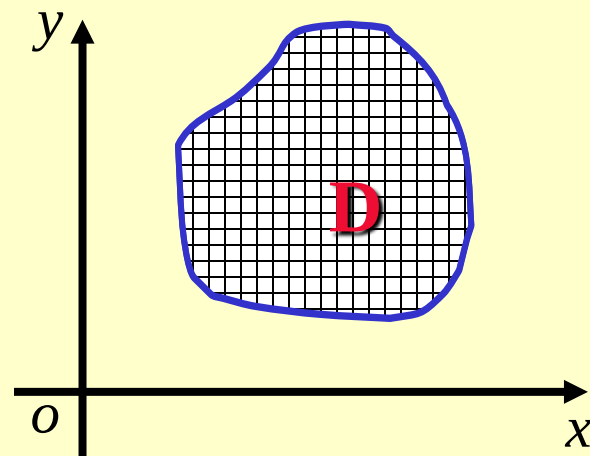
紧靠D的边界的小区域的面积

$$\Delta\sigma_i \leq \Delta t_i \cdot \lambda \Rightarrow \sum_j \Delta\sigma_j \leq \lambda L$$

其中L为D的围长

$$\Rightarrow \left| \sum_j f(\xi_j, \eta_j) \Delta\sigma_j \right| \leq M \sum_j \Delta\sigma_j \leq ML\lambda \rightarrow 0, (\lambda \rightarrow 0)$$

则面积元素为 $d\sigma = dxdy$



故二重积分可写为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

三、二重积分的性质

(二重积分与定积分有类似的性质)

性质 1 $\iint_D k f(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma.$

性质 2
$$\begin{aligned} \iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] d\sigma \\ = \iint_D f(x, y) d\sigma \pm \iint_D g(x, y) d\sigma. \end{aligned}$$

性质3 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$
对区域具有可加性 ($D = D_1 + D_2$)

性质4 若 σ 为 D 的面积, $\sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma.$

性质5 若在 D 上 $f(x, y) \leq g(x, y),$
则有 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma.$

特殊地 $\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma.$

性质6 设 M 、 m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的
最大值和最小值, σ 为 D 的面积, 则

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma \quad (\text{二重积分估值不等式})$$

性质 7 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, σ 为 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma \quad (\text{二重积分中值定理})$$

例 1 不作计算, 估计 $I = \iint_D e^{(x^2+y^2)} d\sigma$ 的值,

其中 D 是椭圆闭区域: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b < a).$

解 区域 D 的面积 $\sigma = ab\pi$, 在 D 上 $\because 0 \leq x^2 + y^2 \leq a^2$,

$$\therefore 1 = e^0 \leq e^{x^2+y^2} \leq e^{a^2},$$

$$\text{由性质 6 知} \quad \sigma \leq \iint_D e^{(x^2+y^2)} d\sigma \leq \sigma \cdot e^{a^2},$$

$$ab\pi \leq \iint_D e^{(x^2+y^2)} d\sigma \leq ab\pi e^{a^2}.$$

例 2 估计 $I = \iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2 + y^2 + 2xy + 16}}$ 的值,

其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

解 $\because f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{(x+y)^2 + 16}}$, 区域面积 $\sigma = 2$,

在 D 上 $f(x, y)$ 的最大值 $M = \frac{1}{4} \quad (x = y = 0)$

$f(x, y)$ 的最小值 $m = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{1}{5} \quad (x = 1, y = 2)$

故 $\frac{2}{5} \leq I \leq \frac{2}{4} \Rightarrow 0.4 \leq I \leq 0.5$.

例 3 判断 $\iint_{r \leq |x| + |y| \leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy$ 的符号.

解 当 $r \leq |x| + |y| \leq 1$ 时, $0 < x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2 \leq 1$,

故 $\ln(x^2 + y^2) \leq 0$;

又当 $|x| + |y| < 1$ 时, $\ln(x^2 + y^2) < 0$,

于是 $\iint_{r \leq |x| + |y| \leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy < 0$.

例 4 比较积分 $\iint_D \ln(x + y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x + y)]^2 d\sigma$ 的大小, 其中 D 是三角形闭区域, 三顶点各为 $(1,0)$, $(1,1)$, $(2,0)$.

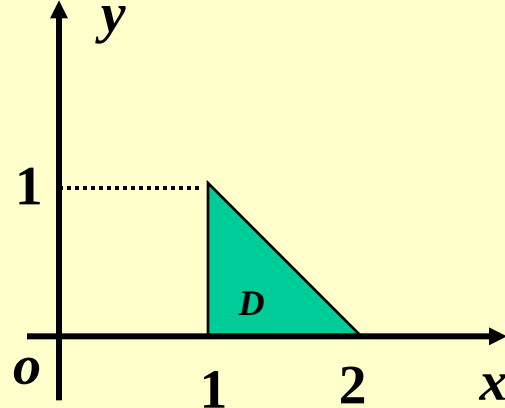
解 三角形斜边方程 $x + y = 2$

在 D 内有 $1 \leq x + y \leq 2 < e$,

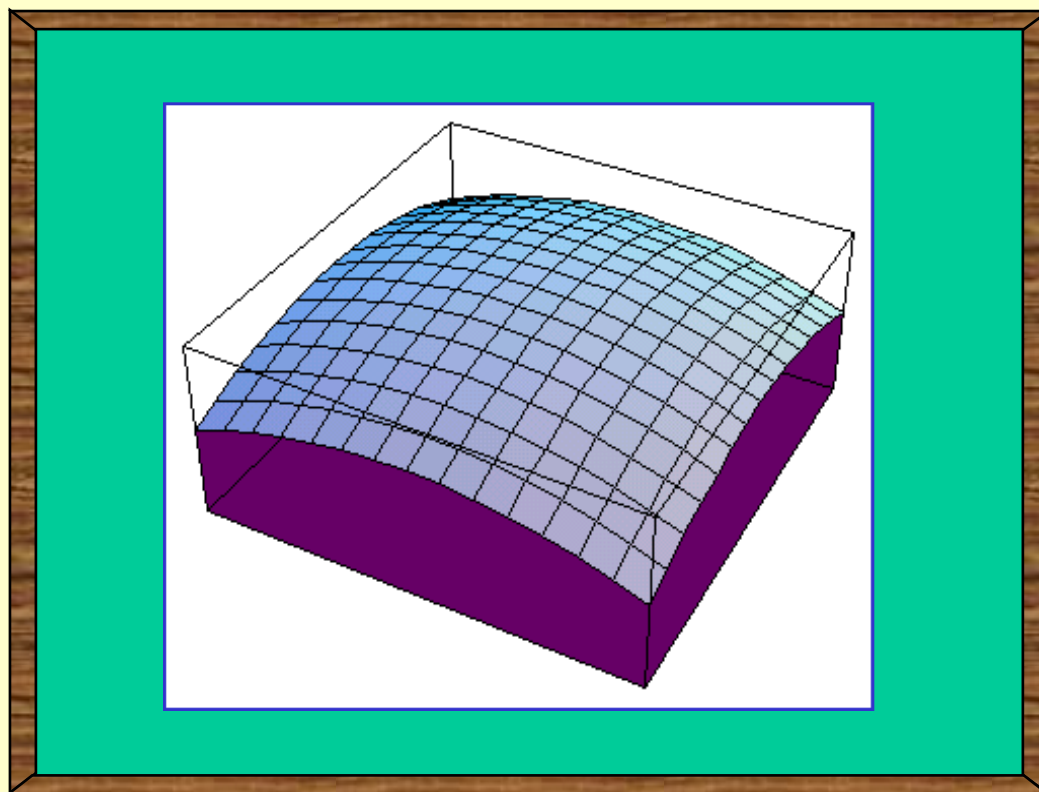
故 $\ln(x + y) < 1$,

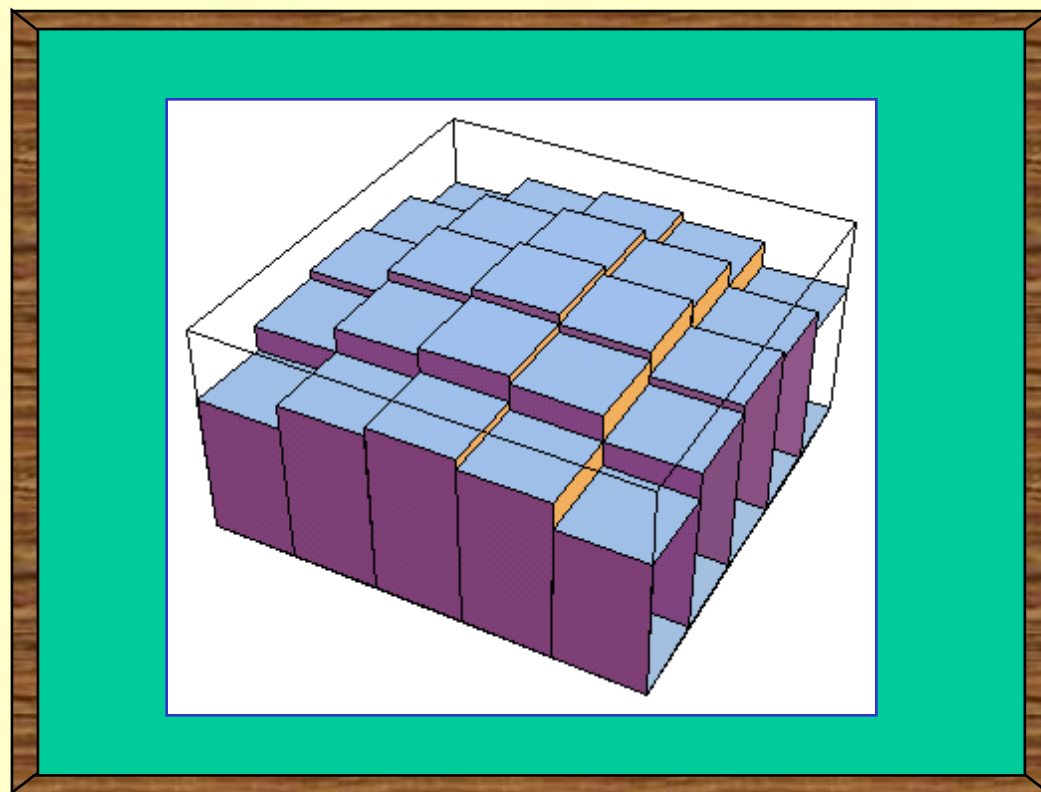
于是 $\ln(x + y) > [\ln(x + y)]^2$,

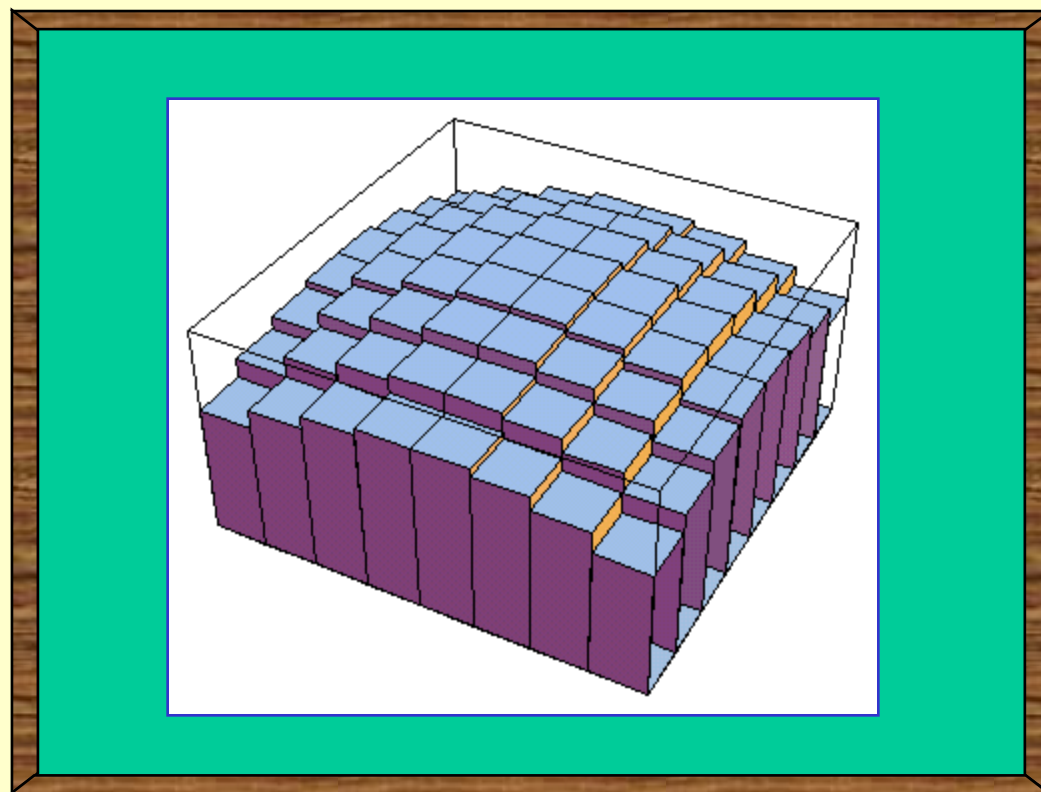
因此 $\iint_D \ln(x + y) d\sigma > \iint_D [\ln(x + y)]^2 d\sigma$.

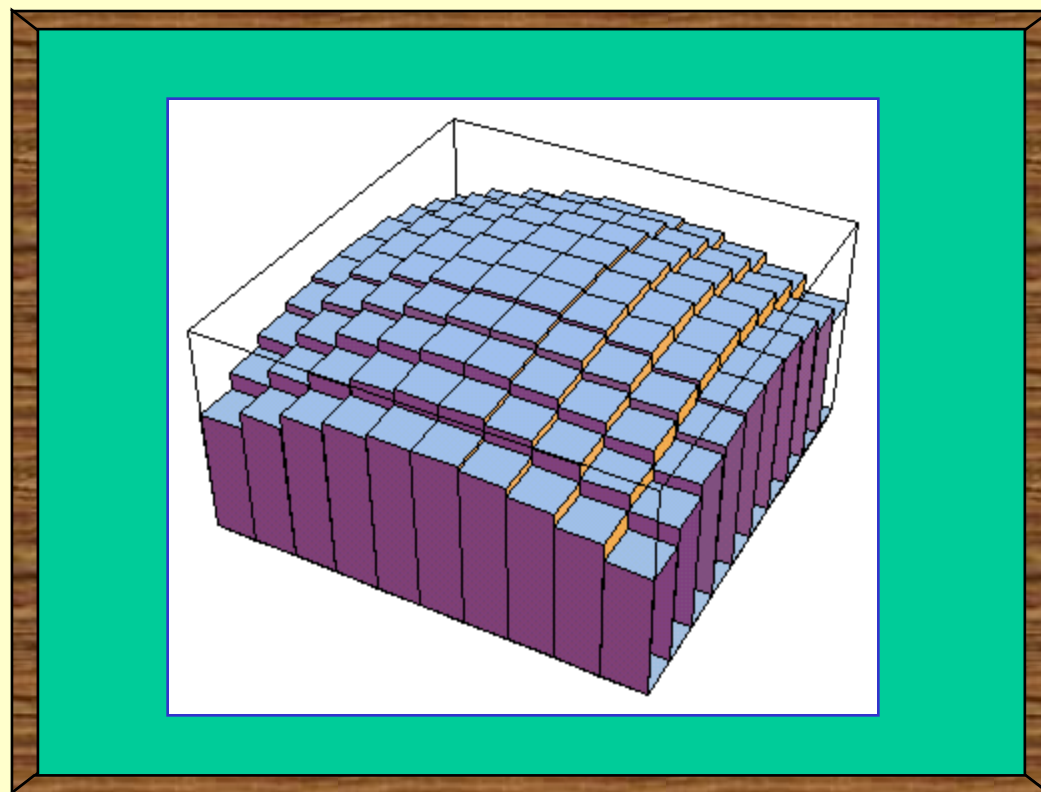


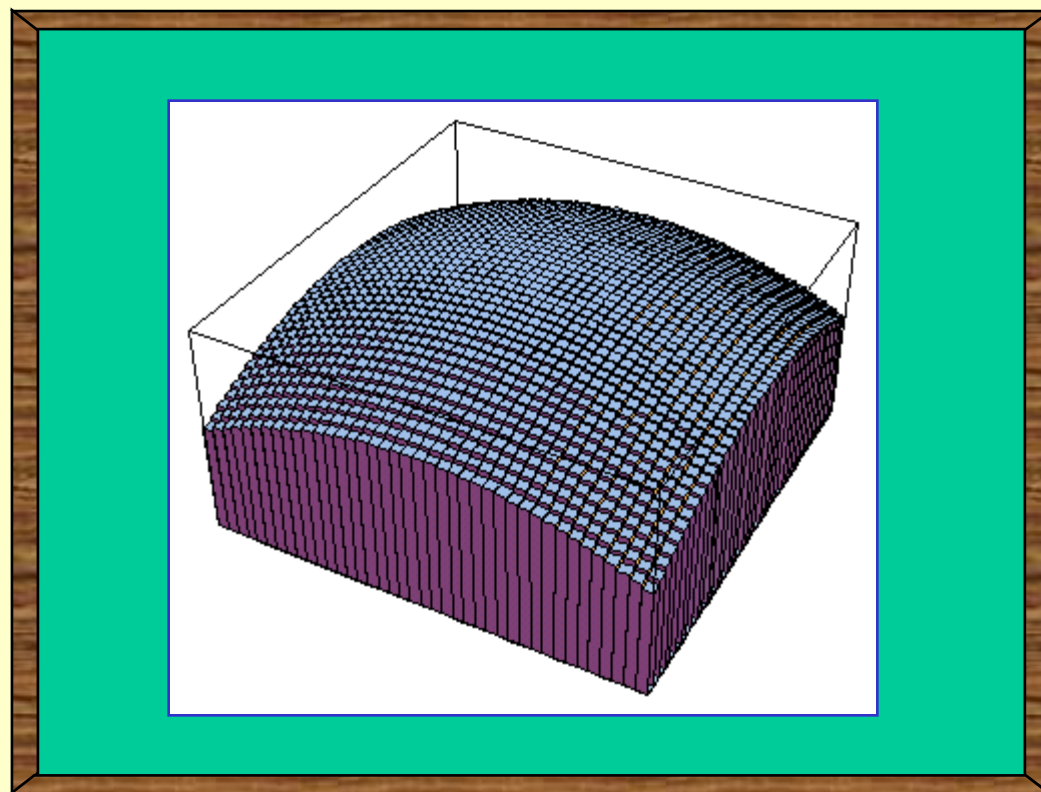
求曲顶柱体的体积采用“分割、求和、取极限”的方法，如下动画演示.

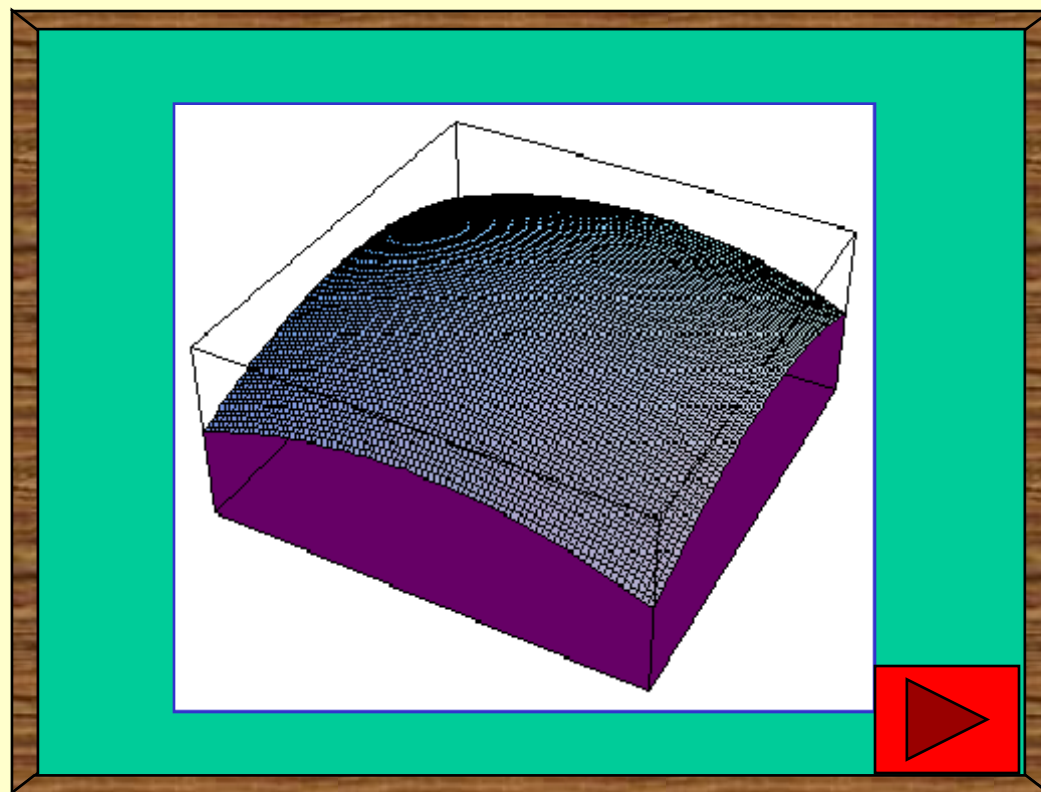












四、小结

二重积分的定义 （和式的极限）

二重积分的几何意义 （曲顶柱体的体积）

二重积分的性质 （与定积分类似）

思考题

将二重积分定义与定积分定义进行比较，找出它们的相同之处与不同之处。

思考题解答

定积分与二重积分都表示某个和式的极限值，且此值只与被积函数及积分区域有关。不同的是定积分的积分区域为区间，被积函数为定义在区间上的一元函数，而二重积分的积分区域为平面区域，被积函数为定义在平面区域上的二元函数。

练习题

一、填空题：

1、当函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上_____时，
则其在 D 上的二重积分必定存在 。

2、二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的几何意义是

_____。

3、若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积，且
 $D \supset D_1 \supset D_2$ ，当 $f(x, y) \geq 0$ 时，

则 $\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ _____ $\iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$ ；

当 $f(x, y) \leq 0$ 时，

则 $\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ _____ $\iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$ 。

4、 $\left| \iint_D \sin(x^2 + y^2) d\sigma \right|$ _____ σ , 其中 σ 是圆域
 $x^2 + y^2 \leq 4^2$ 的面积, $\sigma = 16\pi$.

二、利用二重积分定义证明:

$$\iint_D kf(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma. \quad (\text{其中 } k \text{ 为常数})$$

三、比较下列积分的大小:

1、 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ 与 $\iint_D (x + y)^3 d\sigma$, 其中 D 是由圆
 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 2$ 所围成 .

2、 $\iint_D \ln(x + y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x + y)]^2 d\sigma$, 其中 D 是矩形
 闭区域: $3 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 1$.

四、估计积分 $I = \iint_D (x^2 + 4y^2 + 9)d\sigma$ 的值, 其中 D 是圆形区域: $x^2 + y^2 \leq 4$.

练习题答案

一、1、连续；

2、以 $z = f(x, y)$ 为曲顶, 以 D 为底的曲顶柱体体积的代数和；

3、 $>$, $<$; 4、 $\leq$.

三、1、
$$\iint_D (x + y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x + y)^3 d\sigma ;$$

2、
$$\iint_D \ln(x + y) d\sigma < \iint_D [\ln(x + y)]^2 d\sigma .$$

四、
$$36\pi \leq \iint (x^2 + 4y^2 + 9) d\sigma \leq 100\pi .$$